

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

Khóa học:	<i>Web Fullstack</i>
Điểm tối đa:	<i>10 điểm</i>
Trọng số điểm tốt nghiệp:	<i>40%</i>
Hình thức làm bài:	<i>Làm bài cá nhân</i>
Thời gian nộp bài:	<i>Thời gian nộp bài 3h kể từ khi giao đề</i>
Quy định về việc nộp muộn:	<i>Được phép nộp muộn tối đa sau khi kết thúc thời gian làm bài 8h và bị trừ 1đ. Nếu quá thời gian sẽ không được chấp nhận (0đ)</i>
Quy chế thi chi tiết:	<u>Tại đây</u>
Hướng dẫn nộp bài:	<i>Học viên thực hiện đưa source code lên drive hoặc github và nộp tại: <u>Link</u> Bài nộp phải mở quyền xem, nếu không sẽ không được chấp nhận (0đ)</i>

Mô tả

Sử dụng MERN Stack Thực hiện tạo một hệ thống quản lý thông tin giáo viên.
(Không giới hạn sử dụng thư viện)

1. Giao diện

🔍 Tìm kiếm thông tin

🔄 Tải lại

👤 Tạo mới

Mã	Giáo viên	Trình độ (cao nhất)	Bộ môn	TT Công tác	Địa chỉ	Trạng thái	Hành động
0798333082	 Phạm Đức Trung phduc trung@school.edu.vn 07954933433	Bậc: Thạc sĩ Chuyên ngành: Y Đa Khoa	N/A	Cán Bộ Y Tế	Hà Nội	Đang công tác	Chi tiết
1031019996	 Nguyễn Minh Trung minh trung@school.edu.vn 07756367450	Bậc: Cử nhân Chuyên ngành: Kỹ Thuật Xây Dựng	N/A	Giáo viên bộ môn	Thanh Hóa	Đang công tác	Chi tiết
2246882558	 Trần Thiên Kim thien kim@school.edu.vn 08756367449	Bậc: Cử nhân Chuyên ngành: Tiếng Anh	N/A	Giáo viên bộ môn	Quảng Bình	Đang công tác	Chi tiết
2621511601	 Hoàng Nam hoang nam@school.edu.vn 08756367448	Bậc: Cử nhân Chuyên ngành: Y Học Cổ Truyền	N/A	Giáo viên bộ môn	Sơn La	Đang công tác	Chi tiết
3781215661	 Phạm Thùy Dương thuy duong@school.edu.vn 07756367447	Bậc: Thạc sĩ Chuyên ngành: Kế Toán	N/A	Giáo viên bộ môn	Hà Nam	Đang công tác	Chi tiết
4215858843	 Nguyễn Minh Tuấn minh tuan@school.edu.vn 08756367446	Bậc: Cử nhân Chuyên ngành: Toán Học	N/A	Giáo viên bộ môn	Ninh Bình	Đang công tác	Chi tiết
1864776387	 Trần Anh Thư anh thu@school.edu.vn 08756367445	Bậc: Thạc sĩ Chuyên ngành: Khoa Học Môi Trường	N/A	Giáo viên bộ môn	Đồng Nai	Đang công tác	Chi tiết
3664683813	 Nguyễn Hoàng Minh hoang minh@school.edu.vn 09756367443	Bậc: Cử nhân Chuyên ngành: Công Nghệ Thông Tin	N/A	Giáo viên bộ môn	Bình Dương	Đang công tác	Chi tiết
0399962044	 Lê Khánh Linh khanh linh@school.edu.vn 08756367444	Bậc: Thạc sĩ Chuyên ngành: Du Lịch	N/A	Giáo viên bộ môn	Lâm Đồng	Đang công tác	Chi tiết
1952101718	 Lê Thanh le thanh@school.edu.vn 08756367442	Bậc: Cử nhân Chuyên ngành: Khoa Học Cây Trồng	N/A	Giáo viên bộ môn	Bắc Giang	Đang công tác	Chi tiết

Tổng: 23 < 1 2 3 > 10 / trang

Giao diện danh sách

✕ Tạo thông tin giáo viên



Upload file

Chọn ảnh

Thông tin cá nhân

* Họ và tên

VD: Nguyễn Văn A

* Ngày sinh

Chọn ngày sinh

* Số điện thoại

Nhập số điện thoại

* Email

example@school.edu.vn

* Số CCCD

Nhập số CCCD

* Địa chỉ

Địa chỉ thường trú

Thông tin công tác

* Vị trí công tác

Chọn các vị trí công tác

Học vị

Thêm

Bậc

Trường

Chuyên ngành

Trạng thái

Tốt nghiệp

Trống

Lưu

Drawer tạo thông tin giáo viên mới

+ Tạo

🗖️ Làm mới

STT	Mã	Tên	Trạng thái	Mô tả	
1	TTS	Thực tập sinh	Hoạt động	Giáo viên thực tập sinh tại trường	⚙️
2	GVBH	Giáo viên bộ môn	Hoạt động	Giáo viên bộ môn giảng dạy tại trường	⚙️
3	TBM	Trưởng bộ môn	Hoạt động	Trưởng bộ môn giảng dạy tại trường	⚙️
4	HT	Hiệu trưởng	Hoạt động	Hiệu trưởng tại trường học	⚙️
5	HP	Hiệu phó	Hoạt động	Phó hiệu trưởng tại trường học	⚙️
6	CBYT	Cán Bộ Y Tế	Hoạt động	Hỗ trợ công việc Y Tế	⚙️

Danh sách vị trí làm việc (công tác) của giáo viên

✕ Vị trí công tác

* Mã

* Tên

* Mô tả

* Trạng thái

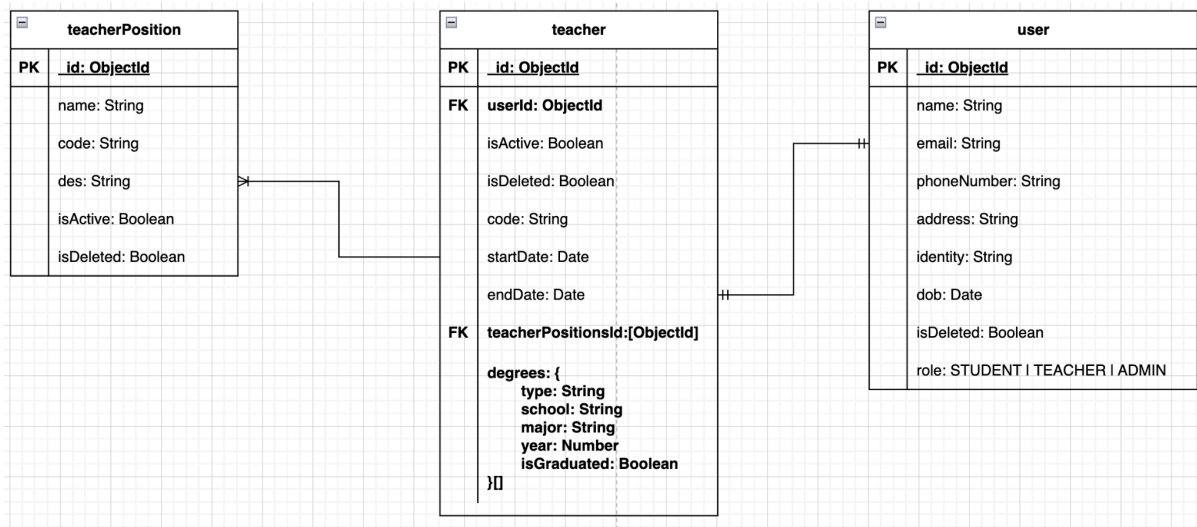
Hoạt động

Ngừng

💾 Lưu

Drawer tạo mới Vị trí công tác

2. CSDL



Sơ đồ quan hệ CSDL

Mô tả

Bảng **user**

Trường	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
_id	ObjectId	Khóa chính, định danh người dùng.
name	String	Tên người dùng.
email	String	Địa chỉ email của người dùng.
phoneNumber	String	Số điện thoại của người dùng.
address	String	Địa chỉ nơi cư trú của người dùng.
identity	String	Số chứng minh nhân dân hoặc căn cước.
dob	Date	Ngày sinh của người dùng.
isDeleted	Boolean	Trạng thái xóa của người dùng.
role	String	Vai trò của người dùng (STUDENT, TEACHER, ADMIN).

Bảng **teacher**

Trường	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
_id	ObjectId	Khóa chính, định danh giáo viên.
userId	ObjectId	Khóa ngoại, liên kết với bảng user.
isActive	Boolean	Trạng thái hoạt động của giáo viên.
isDeleted	Boolean	Trạng thái xóa của giáo viên.
code	String	Mã định danh giáo viên. (10 chữ số, ngẫu nhiên, unique)
startDate	Date	Ngày bắt đầu công tác.
endDate	Date	Ngày kết thúc công tác.
teacher Positions	[ObjectId]	Danh sách khóa ngoại liên kết với teacher Position .
degrees	[Object]	Thông tin về trình độ học vấn.
degrees[type]	String	Loại bằng cấp (Cử nhân, Thạc sĩ, v.v.).
degrees[school]	String	Tên trường đào tạo.
degrees[major]	String	Chuyên ngành học.
degrees[year]	Number	Năm tốt nghiệp.
degrees[isGraduated]	Boolean	Trạng thái tốt nghiệp.

Bảng **teacher Position**

Trường	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
_id	ObjectId	Khóa chính, định danh vị trí giáo viên.
name	String	Tên của vị trí giáo viên.
code	String	Mã định danh vị trí giáo viên.
des	String	Mô tả về vị trí giáo viên.
isActive	Boolean	Trạng thái hoạt động của vị trí.
isDeleted	Boolean	Trạng thái xóa của vị trí.

3. Video demo chức năng tham khảo[Link](#)**4. Tài nguyên**

Học viên thực hiện tải / import tài nguyên mẫu này vào các collection tương ứng mongodb để sử dụng.

Link: <https://github.com/khoatranpc/WEB/tree/mock-data-fullstack>

Yêu cầu

1. API (7đ)

Thực hiện viết các API sau:

GET: [/teachers](#)

1.1 Trả ra danh sách toàn bộ thông tin giáo viên bao gồm: code (Mã GV), tên, email, sdt, trạng thái hoạt động, địa chỉ, vị trí công tác, học vấn (trình độ, trường theo học) **(2đ)**

1.2 Thực hiện phân trang với các giá trị query: **page** - trang muốn lấy thông tin, **limit** - giới hạn số lượng thông tin trên một trang **(1đ)**

POST: [/teachers](#)

1.3 Thực hiện tạo thông tin của 1 giáo viên. Lưu ý: **code** cần sinh ra chuỗi số ngẫu nhiên, không được phép trùng, email là duy nhất **(2đ)**

GET: </teacher-positions>

1.4 Trả ra danh sách toàn bộ thông tin của các vị trí công tác (**1đ**)

POST: </teacher-positions>

1.5 Tạo mới thông tin vị trí công tác, lưu ý: **code** - là duy nhất (**1đ**)

2. Frontend (**3đ**) (theo mẫu tham khảo)

2.1 Giao diện danh sách Giáo viên

- Kết nối API lấy danh sách và hiển thị danh sách giáo viên với phân trang (**1đ**)

2.2 Giao diện tạo mới một giáo viên

- kết nối API tạo thông tin giáo viên (**1đ**)

2.3 Giao diện danh sách Vị trí công tác

- Kết nối API lấy danh sách và hiển thị Vị trí công tác (**0.5đ**)

2.4 Giao diện tạo mới một Vị trí công tác

- Kết nối API tạo mới một Vị trí công tác (**0.5đ**)

Hướng dẫn tổng hợp nộp bài

Học viên thực hiện tổng hợp:

1. Link source code BE, FE Public - nếu **không** Public sẽ nhận 0 điểm
2. Thực hiện quay video demo các chức năng, up (Public) lên drive hoặc youtube, lấy đường dẫn chia sẻ
(có thể dùng bất kỳ phần mềm nào để record, nếu không có video demo **trừ 2đ**)

Tổng hợp các Link tại một file Google doc và **nộp link Google doc (public)** tại link nộp bài.
Ví dụ:



Link FE: <https://github.com/fe-final-test>
Link BE: <https://github.com/fe-final-test>
Video demo: <https://youtu.be/YMauBl6jINc>